Environment summary — VPR-Space reproduction

Cập nhật 07/11/2026.

Môi trường đánh giá (giống tác giả)

Thành phần	Phiên bản	Nguồn
Python	3.13.16 (Kaggle). Tác giả không nêu; các gói họ ghim yêu cầu ≥ 3.11	Kaggle image
torch / torchvision	**2.6.0+cu124 / 0.21.0+cu124** (đúng `requirements.txt` của tác giả)	download.pytorch.org, cài offline trong venv `/tmp/vprenv`
numpy / pillow / scipy / opencv	**2.4.4 / 12.2.0 / 1.17.1 / 5.0.0.93** (đúng file ghim)	PyPI, cài offline
huggingface_hub / safetensors / einops	1.23.0 / 0.8.0 / 0.8.2 (đúng file ghim)	PyPI
Bổ sung cho các phương pháp khác	pytorch_lightning 2.6.6, lightning_utilities, torchmetrics, pytorch_metric_learning 3.0.1, fast_pytorch_kmeans, psutil, timm 1.0.30 (`--no-deps`)	PyPI
Kiểm tra môi trường (`a-exact-kaggleenv`)	Môi trường mặc định Kaggle: torch 2.11.0+cu130, numpy 2.1.3, pillow 13.0.0	Kaggle image
DenseVLAD (bản cuối)	**VLFeat 0.9.21** (`vlfeat-0.9.21-bin.tar.gz`, SHA-256 `91a9dd85…7a211`, `libvl.so` glnxa64) + shim C `phow_shim.c` (gcc 13.3), chạy trong venv ghim (numpy 2.4.4, scipy 1.17.1)	vlfeat.org, build trong notebook `vprspace-vlfeat-build`
DenseVLAD (bản kornia cũ, đã thay)	kornia 0.9.0	Kaggle image
Mặc định TF32	`matmul.allow_tf32 = False`, `cudnn.allow_tf32 = True` (mặc định PyTorch, tác giả không thay đổi)	–

Code upstream ghim theo commit

Repo	Commit	Ngày
rfechner/VPR-Space (code đánh giá)	`eae17bf`	27/10/2026
amaralibey/Bag-of-Queries	`1a4965e`	16/03/2025
gmberton/MegaLoc	`5fe0dd6`	27/07/2026
facebookresearch/dinov2	`7764ea0`	03/06/2026

Repo	Commit	Ngày
serizba/salad	`6aede13`	27/10/2025
AnyLoc/DINO	`eea7d4c`	29/07/2024
gmberton/CosPlace	`52b56e9`	15/03/2026
gmberton/VPR-methods-evaluation (MixVPR, NetVLAD)	`9c8dfd4`	13/08/2026

Phần cứng

Loại phiên	GPU	CPU / RAM	Dùng cho
L4×4 (qua cuộc thi `gemma-4-developer-agent`)	4× L4 23 GB (sm_89), driver 580	46 vCPU / 188 GB	Toàn bộ suy luận
T4×2	2× T4 16 GB (sm_75)	–	Bản sao Nhóm A, để đo độ nhạy phần cứng
CPU + Internet	–	4 vCPU	Tải dữ liệu, kiểm chứng, đóng gói deps, build VLFeat, tra cứu Internet Archive

Dữ liệu

- `rfechner/VPR-Space` v0.1.0: 11 phần, 20.288.675.840 byte. SHA-256 khớp 11/11.
- Thư mục `vpr-space-v0/`: `images` (8.784 PNG), `poses` (25), `vpr_gt/VPR-GT-RPE-0` (16), `misc/flagged_errors`, `misc/rpe_estimates`.

Dữ liệu ngoài (chỉ cho DenseVLAD "urban")

- `amaralibey/gsv-cities` (Kaggle, bản tải lên của tác giả GSV-Cities): 23 thành phố, ảnh Street View.
- Lấy mẫu cố định (seed 0): 4.000 ảnh cho vocabulary, 20.000 ảnh khác cho PCA-whitening. Không có ảnh nào của VPR-Space.